# Енергетичний напій: сировина, технологія і запуск виробництва

*Практичний посібник для запуску виробництва класичного газованого енергетичного напою в Україні. Стартовий обсяг — до 5 000 л на місяць (це ≈ 15 000 банок по 0,33 л). Дата підготовки: вересень 2026 р.*

## 1. Концепція продукту

| Параметр | Рішення | Чому саме так |
|---|---|---|
| **Формат** | ПЕТ-пляшка 0,5 л на старт, алюмінієва банка 0,33 л — друга хвиля | Тара для ПЕТ коштує 10,90 грн/л проти 27,58 грн/л для банки, і немає мінімальної партії 20 000 шт |
| **Смак** | Класичний енергетик (карамельно-цитрусовий) + 1–2 фруктові | Класика — 60–70 % продажів категорії; фруктові — для другої хвилі |
| **Склад** | Кофеїн + таурин + глюкуронолактон + вітаміни B + цукор | Це стандарт категорії, звичний смак для покупця |
| **Кофеїн** | 320 мг/л (32 мг на 100 мл) | Граничний рівень категорії: у банці 0,33 л — 105 мг, у 0,5 л — 160 мг |
| **Цукор** | 105 г/л (10,5 г на 100 мл) | Класична солодкість; повністю «сухий» напій смакує пусто |
| **Кислотність** | pH 3,2–3,6 | Дає «свіжість» і захищає від мікробіології |
| **Газування** | 4,5–5,5 г $CO_2$ на літр | Стандарт для банки; менше — напій здається плоским |
| **Ціна в полиці (орієнтир)** | 25–45 грн за 0,33–0,5 л | Так коштують «Оболонь Jett», Best Shot, Non Stop; Red Bull 0,25 л — 63,9 грн |

**Обсяг 5 000 л/міс = 15 151 банка 0,33 л, або ≈ 630 банок на робочий день. Це один зварювання (купаж) на тиждень у танку 1 500 л. Такий обсяг цілком реально робити як на контрактному розливі, так і в маленькому власному цеху.**

## 2. Рецептура на 1 000 л готового напою

Нижче — робоча рецептура класичного енергетика. Вона зібрана за зразком провідних брендів категорії, дози активних речовин — на рівні, дозволеному для України.

### 2.1. Активні компоненти

| Компонент | Доза на 1000 л | На 100 мл | На банку 0,33 л | Роль |
|---|---|---|---|---|
| **Кофеїн безводний** | 320 г | 32 мг | 105 мг | Основна бадьорість |
| **Таурин** | 4 000 г (4 кг) | 400 мг | 1 320 мг | Підтримка нервової системи |
| **D-глюкуронолактон** | 2 400 г (2,4 кг) | 240 мг | 790 мг | Класичний компонент брендів |
| **Інозитол** | 200 г | 20 мг | 66 мг | Частина «енергетичного комплексу» |

### 2.2. Вітаміни групи B

| Вітамін | Форма | Доза на 1000 л | На 100 мл |
|---|---|---|---|
| **B3 (ніацин)** | Нікотинамід | 80 г | 8 мг |
| **B5 (пантотенова к-та)** | Кальцію D-пантотенат | 20 г | 2 мг |
| **B6** | Піридоксину гідрохлорид | 20 г | 2 мг |
| **B12** | Ціанокобаламін 1 % на мальтодекстрині | 2 г (≈20 мг чистого) | 2 мкг |

*Важливо: чистий ціанокобаламін дозується в мікрограмах. Купуйте готову 1 % суміш (trituration) — інакше точне дозування у 1 000 л неможливе.*

### 2.3. Основа, регулятори кислотності, смак і захист

| Компонент | Доза на 1000 л | Примітка / ліміт |
|---|---|---|
| **Цукор білий (або цукор + глюкозний сироп)** | 105 кг | Головна стаття собівартості сировини |
| **Лимонна кислота (E330)** | 0,7–0,9 кг | Дозувати до pH 3,2–3,6, не «за рецептом» |
| **Натрію цитрат (E331)** | 0,3 кг | Буфер, щоб pH не «пливав» |
| **Ароматизатор харчовий (енергетик)** | 1,0 кг | Рідкий або порошковий; бажано 2 компоненти — «верх» і «тіло» |
| **Барвник карамель E150d** | 0,5 кг | Класичний бурштиновий колір; за бажання — рибофлавін (E101) |
| **Натрію бензоат (E211)** | 0,15 кг | Не більше 150 мг/л у готовому напої |
| **Калію сорбат (E202)** | 0,20 кг | Працює разом з бензоатом, дозується до 300 мг/л |
| **Діоксид вуглецю $CO_2$** | 5,0 кг | ≈4,5–5,5 г/л у напої (решта — втрати при розливі) |
| **Вода підготовлена (RO)** | до 1 000 л | ≈870–890 л з урахуванням об'єму цукру та сиропів |

### 2.4. Що прибирають з рецептури, якщо треба здешевити

- Глюкуронолактон (2,4 кг) — коштує як половина таурину. Прибрати → мінус ~2,5–3 грн на літрі, смак не зміниться, але етикетка стане «біднішою». Половина українських брендів його не має.
- Інозитол — майже не впливає на смак і на ціну майже не впливає, можна лишити як маркетинговий рядок.
- Додаткові «фішки» (L-карнітин, екстракт гуарани, женьшень, мате) — це вже преміум-сегмент, додають 1–4 грн/л і потребують перевірки нормативів.
- Не можна здешевлювати кофеїн. Саме він робить напій енергетиком, і його вміст перевіряють при маркуванні.

## 3. Технологія виробництва — покроково

### 3.1. Водопідготовка (фундамент усього)

Водопровідна вода для напою не годиться: хлор дає «аптечний» присмак, жорсткість — каламуть і осад, лужність «з'їдає» кислоту, і pH поїде вже через тиждень.

- Схема: механічний фільтр 20–50 мкм → вугільний фільтр (зняття хлору й органіки) → пом'якшення (Na-катіонування) → зворотний осмос (RO) → УФ-стерилізація → накопичувальний бак.

- Цільові показники: жорсткість ≤ 0,1 мг-екв/л, лужність ≤ 0,5 мг-екв/л, сухий залишок ≤ 500 мг/л, хлориди ≤ 100 мг/л, нітрати ≤ 10 мг/л.
- Для 5 000 л/міс достатньо установки 250–500 л/год — це працює в одну зміну раз на тиждень.

## 3.2. Цукровий сироп

- У купажний танк залити 300–350 л підготовленої води, нагріти до 60–70 °C.
- Внести 105 кг цукру за працюючої мішалки. Перемішувати 15–20 хв до повного розчинення (розчин прозорий, без крупинок).
- Опційно: пастеризувати сироп 10–15 хв при 85 °C — так ви вбиваєте «дику» мікрофлору цукру. З консервантами це не обов'язково.
- Охолодити до 25–30 °C, профільтрувати через сітку 100–200 мкм.

## 3.3. Купажування — тут роблять 90 % помилок

Порядок внесення важливіший, ніж самі дози. Кожен порошок спершу розчиняють окремо у невеликій кількості води (10–20 % розчин), і лише потім вносять у танк.

| Крок | Що вносимо | Як саме | Контроль |
|---|---|---|---|
| **1** | Цукровий сироп | Основа в танку, t = 25–30 °C | Brix |
| **2** | Натрію цитрат | Розчин 20 % | pH ще не чіпаємо |
| **3** | Консерванти (бензоат + сорбат) | Розчин 10 %, окремо кожен | Повне розчинення |
| **4** | Лимонна кислота | Розчин 20–30 %, вливати ТОНКИМ струменем за мішалки | pH 3,2–3,6 — кислоту вносити частинами |
| **5** | Барвник E150d | Розвести 1:10, процідити | Рівномірний колір |
| **6** | Ароматизатор | Вносити при t ≤ 30 °C | Органолептика |
| **7** | Кофеїн | Розчин 5–10 % у воді 60–80 °C (у холодній воді розчиняється погано!) | Прозорий розчин без осаду |
| **8** | Таурин, глюкуронолактон, інозитол | Розчини 10–20 %, добре розчинні | Прозорість |
| **9** | Вітаміни B | Вносити ОСТАННІМИ при t ≤ 30 °C (вітаміни бояться тепла) | Відсутність осаду |

*Кислоту ніколи не ллють у концентрований розчин консервантів — бензоат у кислому середовищі випадає в осад і перестає працювати. Консерванти — до кислоти, і завжди розведеними.*

## 3.4. Коригування й аналіз купажу

- Довести об'єм до 1 000 л підготовленою водою.
- Заміряти: масова частка сухих речовин 10,5 ± 0,3 % (рефрактометр), pH 3,2–3,6, титрована кислотність, прозорість.
- Смакова проба — обов'язково, до газування. Смак «на теплому» без газу трохи інший, але грубі помилки видно відразу.
- Відібрати пробу на мікробіологію (або зберегти до розливу) — це ваша точка «нуль» для розслідувань.

## 3.5. Деаерація, охолодження, сатурація

- Деаерація — вигнати розчинений кисень (він окислює аромати й вітаміни, псує смак). Простий варіант: вакуумування або продувка $CO_2$.
- Охолодити купаж до 2–4 °C. $CO_2$ розчиняється тим краще, чим холодніше напій.

- Сатурація до 4,5–5,5 г/л $CO_2$ (≈3,5–4,0 об'єму). Для банки не перевищувати ~5,5 г/л — інакше при відкриванні «виносить» напій.
- Тиск у сатураторі на цьому рівні — приблизно 3,5–4,0 бар при 3 °C.

### 3.6. Розлив, закатка, пакування

- Розлив ізобарний: у банку спершу подається $CO_2$ під тиском, потім напій — так зберігається газування.
- Температура продукту під час розливу 2–4 °C, тиск у розливному вузлі вищий за тиск насичення.
- Закатка кришки (easy-open end) — критична операція: перевіряйте герметичність і зусилля відриву щодня.
- Далі: обдування/мийка банки, нанесення дати й номера партії, етикетка або друк по банці, шринк-плівка по 4–6 шт., гофрокороб, палета.
- Пастеризація для цього напою зазвичай НЕ потрібна: pH нижче 4,0 + консерванти + насичення $CO_2$ дають достатній захист. Якщо ви принципово проти консервантів — потрібна тунельна пастеризація (72–75 °C, 15–20 PU) або асептичний розлив, і це інші гроші.

### 3.7. Зберігання й терміни

- 0–25 °C, без прямого сонця, у сухому приміщенні. Спека + світло = «старий» присмак за місяць.
- З консервантами — 9–12 міс. з дати розливу; без консервантів — 4–6 міс. і тільки з пастеризацією.
- Перша партія: закладіть зразки й перевіряйте їх на 15, 30, 60, 90 день — смак, pH, газування, мікробіологія. Це дасть вам власні реальні терміни, а не «з довідника».

## 4. Контроль якості

### 4.1. Вхідний контроль сировини

- На кожну партію — специфікація виробника + сертифікат аналізу (CoA). Без документів сировину не приймати.
- Кофеїн, таурин, глюкуронолактон: перевіряйте мас-частку (або хоча б зважуйте кожну упаковку й ведіть журнал).
- Окрема папка на кожну партію: дата, постачальник, номер партії, термін придатності. Це перше, що спитають при перевірці.

### 4.2. Контроль у процесі

| Показник | Норма | Як часто |
|---|---|---|
| **Масова частка сухих речовин** | 10,5 ± 0,3 % | Кожен купаж + кожні 30 хв розливу |
| **pH** | 3,2–3,6 | Кожен купаж + на початку/кінці розливу |
| **Вміст $CO_2$** | 4,5–5,5 г/л | Кожні 30 хв |
| **Вміст кофеїну** | 300–340 мг/л (ціль 320) | Кожна партія — лабораторно |
| **Об'єм напою в банці** | не менше номіналу | Кожні 30 хв, 5 банок |
| **Герметичність банки** | без протікання | Кожні 30 хв |

### 4.3. Мікробіологія готового напою

Точні норми беруться з ваших ТУ У, типові для безалкогольних напоїв орієнтири наведені нижче. Дослідження робить акредитована лабораторія — своєї у вас на старті не буде.

| Показник | Орієнтовна норма |
|---|---|
| **КМАФАнМ (мезофільні аеробні та факультативно анаеробні)** | ≤ 100 КУО/см³ |
| **БГКП (коліформи) в 1 см³** | не допускаються |
| **Дріжджі** | ≤ 10 КУО/см³ |
| **Плісняві гриби** | ≤ 10 КУО/см³ |
| **Патогенні, зокрема Salmonella, в 25 см³** | не допускаються |

*Комплект мінілабораторії на старті: рефрактометр, pH-метр з калібрувальними розчинами, бюретка для титрування, ареометр, $CO_2$-метр (або манометричний метод), ваги до 0,01 г.*

## 5. Обладнання, приміщення і контрактне виробництво

### 5.1. Головне рішення: банка чи ПЕТ

На обсязі 5 000 л/міс банка 0,33 л — пастка. Алюмінієву банку в Україні реально виробляє лише CANPACK («Кен-Пак», Вишгород), цін він не публікує й працює від десятків тисяч штук плюс оснастка для друку. До того ж, за митними даними, банки ввозять як корпуси БЕЗ кришок, а кришка (easy-open end) купується окремо і часто коштує як сам корпус.

| Показник | Банка 0,33 л | ПЕТ-пляшка 0,5 л |
|---|---|---|
| **Тара, грн/шт** | 8,50 (оцінка, цін немає у публічному доступі) | 4,68 (749 грн за 160 шт) |
| **Кришка, грн/шт** | входить у ціну банки | ≈0,60 |
| **Етикетка, грн/шт** | ≈0,60 (слив або друк) | 0,17 (самоклеюча, «Арт Віжн») |
| **Разом за одиницю** | ≈9,10 грн | ≈5,45 грн |
| **На 1 літр напою** | 27,58 грн | 10,90 грн |
| **Мінімальна партія тари** | 20 000+ шт, брендована — від 100 000 шт | від 160 шт |

**Висновок: стартуйте на ПЕТ 0,5 л з горловиною Ø28 мм (PCO 1881 — стандарт для газованих напоїв). Банку додавайте, коли вийдете на 20 000 л/міс. Увага: пляшка з горлом Ø38 мм (наприклад, у «Лінгот») для газованого напою НЕ підходить.**

### 5.2. Контрактне виробництво — рекомендований старт

| Компанія | Контакти | Що розливає | Мінімальна партія | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| **ТОВ «Балта», Запоріжжя** | balta.com.ua, contract@balta.com.ua, +38 063 744 92 80, +38 063 744 95 14 | ПЕТ 0,5–6,0 л; алюмінієва банка 0,33 і 0,5 л; кега; bag-in-box. Прямо заявляє енергетики | від 10 000 шт (≈3 300 л у банці 0,33) | НАЙКРАЩИЙ ВАРІАНТ: повний цикл «під ключ» — рецептура, зразки, техдокументація й сертифікація, лабтести, дизайн і друк етикетки, закупівля банок, митниця, склад |
| **«Біолайт», Дніпро** | biolight.com.ua, office@biolight.com.ua, +38 096 498 91 28 | Вода, соки, газовані та негазовані напої | «партії будь-якого розміру» | Є власна лабораторія. Обов'язково уточніть, чи є сатуратор для |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | газованих напоїв |
| **Оболонь, Carlsberg, IDS, Coca-Cola HBC, Вітмарк, Росинка** | — | Великі обсяги | індустріальна | Публічних прайсів немає; для 5 000 л/міс практично недосяжні |

*Чесне попередження: 5 000 л/міс — це НИЖЧЕ типового мінімуму ко-пакінгу. Автоматична банкова лінія (2 000 –20 000 банок/год) виробить ваш місячний обсяг за 45 хвилин. Реальні мінімуми галузі — 20 000–100 000 банок. Два виходи: (1) замовляти партію раз на 1,5–4 місяці й тримати склад — термін придатності 12 міс. це дозволяє; (2) йти до «Балти» з порогом від 10 000 шт.*

## 5.3. Обладнання для власного міні-цеху — реальні знайдені ціни

| Позиція | Виробник / продавець | Ціна | Коментар |
|---|---|---|---|
| **Лінія розливу й закатки в банку CANSTART-250 (до 250 банок/год)** | Czech Brewery System (ЄС) | €862 | Ручна мікролінія — рівно під ваш обсяг |
| **Закаточна машина UCS-300 CAN ULTRA SEAMER** | ЄС | €820–990 | Альтернатива до CANSTART |
| **Мобільна CIP-станція** | «Термо-Паб», Київ, +38 067 409 91 61 | $1 095 | Єдина публічна ціна в українського виробника |
| **Етикетувальник NPL-50** | ABC Tech, abctech.com.ua | 34 493 ₴ | До 40 шт/хв; ПЕТ клеїть лише наповненим |
| **Танк 1 000 л AISI 304** | Bigl.ua | 36 800 ₴ | Без мішалки й сорочки — для повного циклу дорожче |
| **Лінія газованих напоїв 1 000 л/год (сатуратор + CIP + розлив)** | Suzhou Ellison, Китай | $10 000 | Найдешевший повний китайський комплект |
| **Банкова лінія 2 000–20 000 банок/год** | Zhangjiagang Proman, Китай | $25 000 | Продуктивність у 40+ разів більша за вашу потребу |
| **Водопідготовка RO 500 л/год** | Ecosoft MO12000 (Україна) | 149 625 ₴ | Для 5 000 л/міс достатньо 150–250 л/год (≈40–60 тис. грн) |

Разом ручна мікролінія: орієнтовно 15 000–40 000 USD плюс монтаж 5–10 %, приміщення й дозволи. Китайська автоматика — 70 000–100 000 USD і більше. Але ручна лінія зробить ваш місячний обсяг за 8 змін — тобто обладнання простоюватиме 90 % часу. Саме тому на старті контрактний розлив вигідніший.

## 5.4. Приміщення

| Об'єкт | Площа | Ціна | Грн/м²/міс |
|---|---|---|---|
| **Київ, вул. Ушинського — виробниче, вода, «під чистову»** | 90 м² | 16 200 ₴/міс | 180 |
| **Київ, вул. Оноре де Бальзака — харчовий цех «під ключ», 110 кВт, рампа, холод** | 200 м² | 139 000 ₴/міс | 695 |
| **Київська область** | — | $2–6/м²/міс | 90–270 |

- Головний бар'єр власного цеху — не обладнання, а приміщення: 695 грн/м²/міс у Києві це до 27 грн на літр напою. Юніт-економіка не сходиться.
- Обов'язково: підлога й стіни, що миються; закрита каналізація з трапами; належна природна або механічна вентиляція; зонування потоків сировини й готової продукції; питна вода (ДСанПіН 2.2.4-171-10).

- Конкретна площа на одиницю обладнання законодавчо НЕ нормована — її визначає проєкт і ваша система HACCP.

## 6. Економіка на серветці

Повний розрахунок — в окремому файлі Excel (листи «Рецептура», «Собівартість», «Постачальники», «Обладнання», «P&L»). Тут — логіка цифр.

- Сировина (сама рецептура) — це найменша частина собівартості. За нашими розрахунками сировина = 9 136 грн на 1 000 л, тобто 9,14 грн на літр і лише 3,02 грн на банку 0,33 л.
- Основні гроші — тара, розлив і логістика. Повна собівартість банки 0,33 л за нашою моделлю — близько 18,3 грн, з яких 9,10 грн — це сама тара з кришкою та етикеткою.
- Варіант на ПЕТ 0,5 л: собівартість пляшки — близько 17 грн за тієї ж рецептури, при цьому тара вдвічі дешевша на літр.
- Відпускна ціна для мережі без ПДВ: 22 грн за одиницю; полична ціна тоді ≈32–35 грн. Для орієнтиру: «Оболонь Jett» 0,33 л коштує в полиці 24,3 грн, Best Shot 0,5 л — 44,9 грн, Monster 0,5 л — 76,9 грн, Red Bull 0,25 л — 63,9 грн.
- 5000 л/міс = 15 152 банки або 10 000 пляшок ПЕТ. За маржі ≈3,5 грн з одиниці це ≈53 000 грн валового прибутку на місяць — тобто проєкт виходить у нуль і починає заробляти лише з 10 000 л/міс. Детальні сценарії — в Excel.
- Головний важіль прибутку — не сировина, а контрактний розлив і закупівля тари великими партіями.

## 7. Ризики, які вбивають такі проєкти

| Ризик | Що робити |
|---|---|
| **Тара дорожча за напій** | Купувати банку й кришку великими партіями, розглянути ПЕТ 0,5 л на старт — дешевше і простіше |
| **Мінімальна партія банок 50–100 тис. шт.** | Кооперуватися з іншим брендом або брати «білу» банку + слив-етикетку |
| **Контрактний розлив вимагає 20–30 тис. л** | Домовлятися на «пробну партію», або йти в малий цех |
| **Нестабільний смак від партії до партії** | Жорстко фіксувати рецептуру в ТУ У, зважувати все, вести журнал купажів |
| **Кофеїн вище норми на етикетці** | Кожної партії — лабораторний аналіз вмісту кофеїну; закладати ціль 320 мг/л і допуск ±5 % |
| **Проблеми з мікробіологією** | CIP-мийка, санітарні журнали, контроль pH нижче 3,6, консерванти в межах норми |
| **Перевірка Держпродспоживслужби** | Повідомлення про потужності, HACCP, ТУ У, документація на сировину — заздалегідь |
| **Зміна законодавства (обмеження продажу)** | Стежити за законопроєктами про заборону продажу до 18 років — вони вже в комітетах ВР |

## 8. Регуляторика: що потрібно, щоб продавати легально

*Нижче — практичний перелік. Це не юридична консультація: перед подачею документів звіряйтеся з актуальною редакцією на zakon.rada.gov.ua і зі своїм юристом.*

### 8.1. За якими документами виробляють напій

- Варіант 1 — за ДСТУ: якщо ваш напій повністю відповідає чинному стандарту на безалкогольні напої, можна виробляти за ним, без розробки власних умов.
- Варіант 2 — за власними ТУ У (технічні умови України). Це стандартний шлях для напою з «фірмовим» складом: ви замовляєте розробку ТУ У в спеціалізованій організації, там фіксуються рецептура, дози, показники якості, методи контролю, пакування, маркування, терміни зберігання. Орієнтовно 3–6 тижнів і 15 000–60 000 грн.
- У ТУ У обов'язково фіксуються: вміст кофеїну, таурину, сухих речовин, кислотність, мікробіологічні норми. Саме за цим документом потім перевіряють вашу продукцію.

### 8.2. Дозвільні документи й контроль

**Хороша новина: регуляторика тут м'якша, ніж очікує більшість початківців.**

| Що потрібно | Суть | Хто/де |
|---|---|---|
| **Реєстрація потужностей** | ОБОВ'ЯЗКОВО і БЕЗКОШТОВНО. Оператор ринку реєструє потужності, на яких виробляє харчові продукти. Станом на 2026 рік подача — через ЦНАП. Без реєстрації виробництво є порушенням | ЦНАП / Держпродспоживслужба. Підстава: ст. 25 Закону № 771/97-ВР, наказ Мінагрополітики № 431 від 15.02.2024, постанова КМУ № 1226 від 01.10.2025 |
| **Експлуатаційний дозвіл** | НЕ ПОТРІБЕН. Такий дозвіл видається лише на харчові продукти ТВАРИННОГО походження, а напої — рослинного | — |
| **Ліцензія на виробництво** | НЕ ПОТРІБНА. Виробництво безалкогольних напоїв не ліцензується | — |
| **Система HACCP** | Обов'язкова для всіх операторів ринку. Розробка під ключ — від 18 000 грн і близько 5 днів. Штрафи за відсутність — від 30 000 грн | Впроваджуєте самі або з консультантом; перевіряє Держпродспоживслужба |
| **ТУ У або ДСТУ** | Технічна документація на продукт: рецептура, показники, методи контролю | Розробник ТУ У / виробник |
| **Протоколи лабораторних випробувань** | Підтверджують безпечність і фактичні показники партії (мікробіологія, кофеїн, органолептика) | Акредитована лабораторія |
| **Документи на сировину** | Специфікації та сертифікати аналізу (CoA) на кожну партію інгредієнтів — перше, що перевіряють | Постачальники |

*Окремо про кофеїн: він НЕ є прекурсором чи наркотичною речовиною за Постановою КМУ № 770 від 06.05.2000, і ліцензія на його купівлю чи зберігання для виробництва напоїв не потрібна. Для повного спокою купуйте кофеїн, зареєстрований як фармсубстанція (реєстраційне посвідчення UA/12724/01/01, виробник Jilin Shulan Synthetic Pharmaceutical Co., Ltd., Китай; імпортер — ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я», Харків) — тоді у вас на руках будуть і сертифікат аналізу, і специфікація.*

### 8.3. Маркування — найчастіша причина штрафів

- Базовий закон — «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» (гармонізований з європейським Regulation 1169/2011). Інформація на етикетці — українською мовою.
- Обов'язково на етикетці: назва продукту; склад у порядку зменшення маси; алергени (виділено); харчова цінність (енергетична цінність, жири, насичені, вуглеводи, цукри, білки, сіль); номінальний об'єм; найменування й адреса виробника; країна походження; умови зберігання; мінімальний термін придатності; номер партії; штрихкод.
- Кофеїн: вміст обов'язково зазначається в мг на 100 мл. Для напоїв із високим вмістом кофеїну додається попередження про нерекомендованість дітям і вагітним. У ЄС поріг такого маркування — понад 150 мг кофеїну на літр; для класичного енергетика (320 мг/л) попередження потрібне обов'язково.
- Харчові добавки позначаються або назвою, або номером E (E330, E211, E202, E150d). Якщо барвник чи ароматизатор введено — він має бути у складі.
- Не пишіть на етикетці того, чого не можете підтвердити: «підвищує концентрацію», «покращує роботу мозку» тощо — це вже заборонені твердження про вплив на здоров'я.

### 8.4. Обмеження на продаж і вміст кофеїну

- Вміст кофеїну в енергетичних напоях в Україні обмежується на рівні 320 мг/л, таурину — 4 г/л. Наша рецептура стоїть рівно на цих межах — не перевищуйте їх.
- Станом на 2026 рік продаж енергетиків в Україні НЕ обмежений за віком: жоден чинний закон не забороняє продавати їх підліткам. Продавець не має права вимагати паспорт.
- Але у Верховній Раді з лютого 2025 року лежать законопроєкти (зокрема № 13024), які пропонують: заборонити продаж до 18 років напоїв з кофеїном понад 150 мг/л, обмежити продаж біля шкіл і спортзалів (100 м), обмежити вендінги й онлайн-продаж, ввести штрафи 6 800–17 000 грн. Вони ще не ухвалені.
- Що це означає для вас: плануйте бренд так, щоб він вижив при віковому обмеженні — інакше канал «школярі біля школи» зникне в один день.
- Продаж енергетиків у закладах освіти вже обмежений санітарними вимогами — у шкільних буфетах і автоматах їх бути не повинно.
- Акцизу на безалкогольні напої в Україні немає. Виробництво безалкогольних напоїв не ліцензується.

### 8.5. Оподаткування — практична примітка

- ФОП на спрощеній системі має обмеження за видами діяльності та обсягом доходу. Виробництво напоїв для ФОП — спірна зона: уточнюйте у бухгалтера, чи можна вам бути на 3 групі, чи потрібне ТОВ.
- Якщо працюєте з мережами — вони майже завжди вимагають постачальника-платника ПДВ. Тоді ТОВ на загальній системі або ФОП на 3 групі з ПДВ.
- Закладіть у ціну ПДВ 20 % з першого дня — «потім додамо» не працює, полична ціна вже сформована ринком.

## 9. Покроковий чекліст запуску

| № | Крок | Що зробити | Строк |
|---|---|---|---|
| **1** | Рішення про продукт | Формат, смак, назва, цінова ніша, канал продажу | 1–2 тижні |
| **2** | Рецептура | Затвердити склад, зварити 2–3 пробні купажі по 20–50 л, дегустація | 2–4 тижні |
| **3** | Пошук виробничого майданчика | Запити на контрактний розлив: ціна за літр, мінімальна партія, умови | 2–6 тижнів |
| **4** | Постачальники сировини | CoA, специфікації, ціни, мін. партії; замовлення пробних | 2–4 тижні |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | партій | |
| **5** | ТУ У або вибір ДСТУ | Розробка й затвердження технічних умов | 3–6 тижнів |
| **6** | Тара | Замовити банку й кришку, узгодити друк або слив-етикетку | 3–8 тижнів |
| **7** | Етикетка | Макет: склад, харчова цінність, кофеїн, попередження, виробник, дата, зберігання | 2–4 тижні |
| **8** | Реєстрація потужностей | Повідомлення до Держпродспоживслужби | 1–3 тижні |
| **9** | HACCP | План, критичні точки, журнали, санітарні процедури | 1–2 місяці |
| **10** | Лабораторія | Протокол на мікробіологію, кофеїн, органолептику | 2–3 тижні |
| **11** | Перша партія | Варка, розлив, закладка зразків на зберігання | 2 тижні |
| **12** | Продажі | Договори з дистриб'юторами, мережами, HoReCa, онлайн | постійно |
| **13** | Облік і податки | Система оподаткування, облік, перевірка обмежень | 1–2 тижні |

## 10. Що робити в перший тиждень

- Зварити 20 літрів напою вручну на кухні: вода, цукор, лимонна кислота, кофеїн, таурин, ароматизатор. Розлити в пляшки, наситити газом із сифона, дати 3 дні в холодильнику й продегустувати. Це коштує кількасот гривень і дає вам розуміння смаку.
- Написати 5 листів постачальникам сировини з листа «Постачальники» у файлі Excel — із запитом ціни, мінімальної партії, наявності CoA і можливості купити 1–5 кг.
- Написати запити на контрактний розлив — насамперед ТОВ «Балта» (contract@balta.com.ua, +38 063 744 92 80) і «Біолайт» (office@biolight.com.ua, +38 096 498 91 28). У листі дайте конкретне ТЗ: 5 000 л на місяць, ПЕТ 0,5 л (або банка 0,33 л), класичний енергетик, питання — ціна за одиницю, мінімальна партія, чи можуть зберігати вашу сировину, чи друкують етикетку.
- Порахувати свою реальну ціну в полиці: собівартість банки + ваша маржа + маржа дистриб'ютора + маржа мережі + ПДВ. Якщо не виходить у 30–40 грн — міняйте або рецептуру, або тару.
- Перевірити, чи не планує ваш канал продажу зникнути: якщо ставка на підлітків — ухвалення законопроєкту про заборону продажу до 18 років обвалить продажі.